Operációs rendszerek BSc

1. Konzultáció

2026.02.27

Készítette: **Koncz József**

Szak: Programtervező Informatikus

Neptunkód: **KUETUO**

Sárospatak, 2026

Tartalom

1. Virtuális gép elkészítése, Linux operációs rendszerrel 5

1.1. Virtualbox telepítése 5

1.2. LinuxMint virtuális gép készítése 6

2. Windows operációs rendszer 7

2.1. Windows parancssor használata 7

a.) alfeladat: Hozza létre a következő mappa szerkezetet! Karakteres felületen végezze el a következő műveleteket! 7

b.) alfeladat: Karakteres felületen készítsen másolatot: 8

c.) alfeladat: Karakteres felületen készítsen másolatot: 9

d1.) alfeladat: Karakteres felületen törölje a neptunkod\land katalógust a teljes tartalmával.: 10

d2.) alfeladat: Hozza létre a következő szöveges állományokat: 10

e1.) alfeladat: A leiras.txt szöveges állományba írjon 3 sort a barackról. 11

e2.) alfeladat: A felsorolas szöveges állományba soroljon fel legalább 5 csoporttársa nevét. 11

f) alfeladat: Listázza a neptunkod mappa tartalmát úgy, hogy megjelenjen az almappák tartalma is. 11

g) alfeladat: Térjen vissza a gyökérmappába és keresse meg az összes olyan file-t, amelyek nevének második betűje „e”. 12

h) alfeladat: Tegye mindenki számára olvashatóvá a felsorolas.txt file-t. 12

i) alfeladat: Jelenítse meg, hogy mennyi helyet foglal a merevlemezen a neptunkod mappa az almappáival együtt. 13

j) alfeladat: Rendezze ABC-szerint a felsorolas.txt file tartalmát. 13

2.2. Sysinternals Suite programcsomag megismerése 13

a) File and Disk Utilities 13

b) Networking Utilities 14

c) Process Utilities 15

d) Security Utilities 19

e) Information Utilities 22

3. Linux ismeretek 24

3.1. Hozza létre Linux OS karakteres felületen a következő jegyzék szerkezetet, majd listázza ki. 24

3.2. Készítsen másolatot 25

3.3. Végezze el a következő áthelyezéseket 25

3.4. Törlés és létrehozás 26

A; Törölje a neptunkod/land katalógust a teljes tartalmával. 26

B; Hozza létre a következő szöveges állományokat 26

3.5. Sorok beírása 27

A; A description szöveges állományba írjon 3 sort a málnáról. 27

3.6. Listázások 28

A; Listázza a neptunkod katalógus tartalmát úgy, hogy megjelenjen az alkatalógusok tartalma is. 28

B; Ezután listázza az aktuális (munka)katalógus nevét. 28

3.7. Térjen vissza a saját home katalógusába és keresse meg az összes olyan file-t, amelyek nevének második betűje *e*. 29

3.8. Tegye mindenki számára olvashatóvá a listing.txt file-t. 29

3.9. Listázza ki, hogy mennyi helyet foglal a merevlemezen a neptunkod katalógus az alkatalógusaival együtt. Az alkatalógusok méretei ne jelenjenek meg. 30

3.10. Listázza ABC-szerint rendezve a listing.txt file tartalmát. 30

3.11. Számolja meg a description.txt file-ban szereplő szavakat. 30

4. Linux rendszerfelügyelet 31

4.1. Kérdezze le a futó processzek listáját terhelés szerint! Monitorozza a terhelést folyamatosan! 31

htop 31

monit 32

4.2. Kérdezze le a rendszer aktivitásról és a hardverről az információkat (a jelentések a folyamatokra, memóriára, blokk input/outputra, CPU tevékenységre és trap-re vonatkoznak.) 34

használjon a parancshoz kapcsolót, amely memória kihasználtságot és a lemez információkat mutatja. ... 34

használjon a parancshoz kapcsolót, amely aktív és inaktív memória lapokat mutatja! ... 35

4.3. Kérdezze le ki van bejelentkezve a rendszerbe, és éppen mit csinál. ... 35

4.4. Kérdezze le a szerver futásának kezdő idejét. ... 35

4.5. ps – aktuális processzekről készít jelentést. Opciói: ... 36

Kérdezze le az összes processz kiválasztását! ... 36

Kérdezze le az egyes processzek paramétereit! ... 36

Kérdezze le az egyes processzek szálait is! ... 36

Kérdezze le a szerver összes processzeit! ... 36

Kérdezze le milyen processzek futnak a rendszerben! ... 36

Kérdezze le a futó processzek listáját fa elrendezésben! ... 37

Kérdezze le egy adott PID nevét: ps -p 1286 -o comm= ... 37

Kérdezze le az 5 legtöbb CPU memóriát fogyasztó PID. ... 37

4.6. Kérdezze le a fizikai memória és a swap által használt és szabad terület, ezek összegét, pufferek, szabad pufferek száma! ... 37

4.7. Kérdezze le az átlagos CPU terhelést vagy lemez aktivitást. ... 39

4.8. Kérdezze le a rendszer aktivitási adatok jelzéseit és összegyűjtését, mentését. ... 41

4.9. Kérdezze le mindegyik elérhető processzor aktivitását több processzoros sz.gép használata esetén. ... 42

4.10. Kérdezze le egy processz memória használatát. ... 42

Bevezetés

A feladat leírása

A konzultációs anyag egy operációs rendszerek gyakorlati tárgy keretében végzendő feladatsort tartalmaz, amely három fő területre összpontosít: virtuális környezet kialakítása, Windows operációs rendszer parancssori feladatainak elsajátítása, valamint Linux operációs rendszer alapszintű használata.

Az első feladatban egy virtuális gépet kell létrehoznom VirtualBox segítségével, majd telepítenem kell egy Linux disztribúciót. Ez a rész a virtualizációs technológiák megismerését és egy izolált fejlesztési környezet kialakításának gyakorlati lépéseit célozza.

A második feladat Windows környezetben, a parancssor (CMD) használatával megoldandó fájl- és mappaműveleteket tartalmaz: könyvtárszerkezet létrehozása, másolás, áthelyezés, törlés, szöveges állományok előállítása, listázás, jogosultságkezelés, helyfoglalás lekérdezése, valamint állományok rendezése. Emellett a Sysinternals Suite eszközeinek megismerése és kipróbálása is egy külön feladatsor volt.

A harmadik és negyedik feladat Linux operációs rendszeren végrehajtandó műveleteket ír elő, amelyek szorosan párhuzamba állíthatók a Windows-os feladatokkal, de kiegészülnek olyan rendszerfelügyeleti és monitorozási parancsokkal, mint a processzlista lekérdezése, memória és CPU terhelés vizsgálata, bejelentkezett felhasználók ellenőrzése, rendszerindítási idő lekérdezése, valamint a sar segítségével történő rendszeraktivitás-elemzés.

Ezeknek az ismereteknek a birtokában nem csupán felhasználói szinten tudom majd kezelni az operációs rendszereket, hanem mélyebb rendszerszintű problémákat is képes leszek diagnosztizálni és megoldani. A parancssori műveletek és rendszerfelügyeleti eszközök használata elengedhetetlen a fejlesztői munkám során, különösen szerveroldali alkalmazások fejlesztésekor.

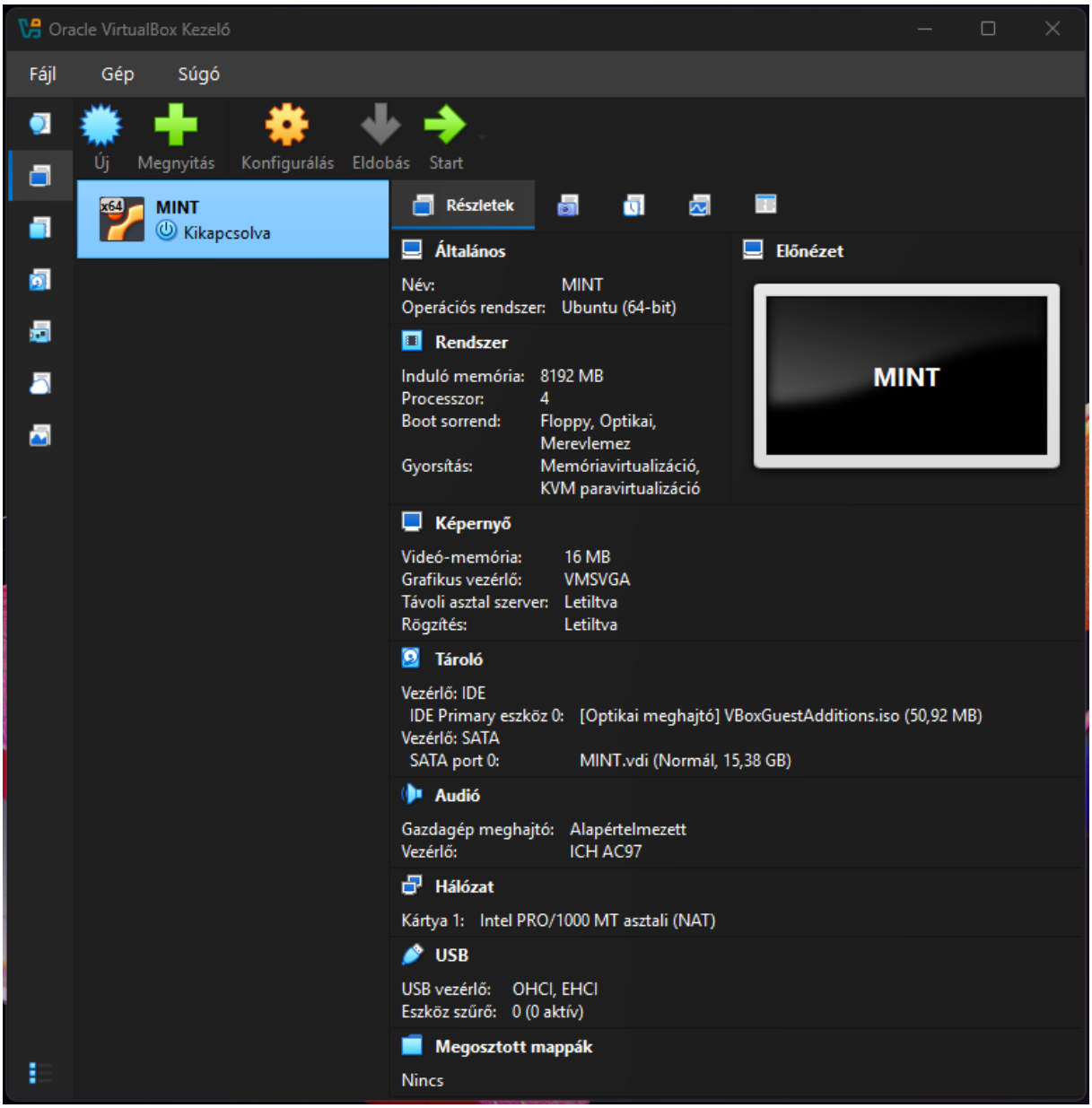
1. Virtuális gép elkészítése, Linux operációs rendszerrel

1.1. Virtualbox telepítése

A VirtualBox-ot letöltöttem és feltelepítettem a https://www.virtualbox.org/ webhelyről.

1.2. LinuxMint virtuális gép készítése

Létrehoztam egy virtuális gépet (4 CPU maggal), melyre egy Linux Mint / Cinnamont-t telepítettem fel. Igyekeztem a gazdagép erőforrásait arányosan elosztani, hogy a virtuális gép se legyen túl lassú. A gazdagép eredendően 16 CPU maggal és 20 GB memóriával rendelkezik.



2. Windows operációs rendszer

2.1. Windows parancssor használata

a.*) alfeladat:* *Hozza létre a következő mappa szerkezetet! Karakteres felületen végezze el a következő műveleteket!*

```
C:\>md kuetuo

C:\>cd kuetuo

C:\kuetuo>md bokor

C:\kuetuo>md fa

C:\kuetuo>md land
```

```
C:\kuetuo>cd bokor

C:\kuetuo\bokor>md banan

C:\kuetuo\bokor>md mogyoro

C:\kuetuo\bokor>md barack

C:\kuetuo\bokor>cd..

C:\kuetuo>cd fa

C:\kuetuo\fa>md korte

C:\kuetuo\fa>cd ..

C:\kuetuo>cd land

C:\kuetuo\land>md szeder

C:\kuetuo\land>md kokusz
```

```
C:\kuetuo>tree
Folder PATH listing for volume HOL820
Volume serial number is 3E9D-B246
C:.
├───bokor
│   ├───banan
│   ├───barack
│   └───mogyoro
├───fa
│   └───korte
└───land
    ├───kokusz
    └───szeder
```

b.) alfeladat: *Karakteres felületen készítsen másolatot:*

- a neptunkod\land\szeder katalógusról a neptunkod\fa katalógusba.
- a neptunkod \bokor\banan katalógusról a neptunkod \fa katalógusba.

```
C:\kuetuo>robocopy land\szeder fa\szeder /E

------------------------------------------------------------------------------
   ROBOCOPY     ::     Robust File Copy for Windows
------------------------------------------------------------------------------

  Started : 2026. március 3., kedd 9:02:37
   Source : C:\kuetuo\land\szeder\
     Dest : C:\kuetuo\fa\szeder\

    Files : *.*

  Options : *.* /S /E /DCOPY:DA /COPY:DAT /R:1000000 /W:30

------------------------------------------------------------------------------

          New Dir          0    C:\kuetuo\land\szeder\

------------------------------------------------------------------------------

               Total    Copied   Skipped  Mismatch    FAILED    Extras
    Dirs :         1         1         0         0         0         0
   Files :         0         0         0         0         0         0
   Bytes :         0         0         0         0         0         0
   Times :   0:00:00   0:00:00                       0:00:00   0:00:00
   Ended : 2026. március 3., kedd 9:02:37
```

```
C:\kuetuo>robocopy land\szeder fa\szeder /E

------------------------------------------------------------------------------
   ROBOCOPY     ::     Robust File Copy for Windows
------------------------------------------------------------------------------

  Started : 2026. március 3., kedd 9:02:37
   Source : C:\kuetuo\land\szeder\
     Dest : C:\kuetuo\fa\szeder\

    Files : *.*

  Options : *.* /S /E /DCOPY:DA /COPY:DAT /R:1000000 /W:30

------------------------------------------------------------------------------

          New Dir          0    C:\kuetuo\land\szeder\

------------------------------------------------------------------------------

               Total    Copied   Skipped  Mismatch    FAILED    Extras
    Dirs :         1         1         0         0         0         0
   Files :         0         0         0         0         0         0
   Bytes :         0         0         0         0         0         0
   Times :   0:00:00   0:00:00                       0:00:00   0:00:00
   Ended : 2026. március 3., kedd 9:02:37
```

```
C:\kuetuo>tree
Folder PATH listing for volume HOL820
Volume serial number is 3E9D-B246
C:.
├───bokor
│   ├───banan
│   ├───barack
│   └───mogyoro
├───fa
│   ├───banan
│   ├───korte
│   └───szeder
└───land
    ├───kokusz
    └───szeder
```

A feladat nehézségét az adta, hogy az xcopy még az /E kapcsolóval sem volt hajlandó átvinni az üres mappákat. Tulajdonképpen a robocopy sem, de az legalább létrehozta a fenti paranccsal.

c.) alfeladat: *Karakteres felületen készítsen másolatot:*

- a neptunkod \bokor\barack katalógust helyezze át a neptunkod \fa katalógusba
- a neptunkod \land \kokusz katalógust helyezze át a neptunkod\fa katalógusba

```
C:\kuetuo>move bokor\barack fa
        1 dir(s) moved.

C:\kuetuo>move land\kokusz fa
        1 dir(s) moved.

C:\kuetuo>tree
Folder PATH listing for volume HOL820
Volume serial number is 3E9D-B246
C:.
├───bokor
│   ├───banan
│   └───mogyoro
├───fa
│   ├───banan
│   ├───barack
│   ├───kokusz
│   ├───korte
│   └───szeder
└───land
    └───szeder
```

d1.) alfeladat: *Karakteres felületen törölje a neptunkod\land katalógust a teljes tartalmával.:*

```
C:\kuetuo>rmdir land /S
land, Are you sure (Y/N)? y

C:\kuetuo>tree
Folder PATH listing for volume HOL820
Volume serial number is 3E9D-B246
C:.
├───bokor
│   ├───banan
│   └───mogyoro
└───fa
    ├───banan
    ├───barack
    ├───kokusz
    ├───korte
    └───szeder

C:\kuetuo>
```

d2.) alfeladat: *Hozza létre a következő szöveges állományokat:*

- neptunkod\bokor\banan\leiras.txt
- neptunkod\tree\felsorolas.txt

```
C:\kuetuo>echo. > bokor\banan\leiras.txt

C:\kuetuo>echo. > fa\felsorolas.txt
```

e1.) alfeladat: *A leiras.txt szöveges állományba írjon 3 sort a barackról.*

```
C:\kuetuo>echo A barackról:> bokor\banan\leiras.txt

C:\kuetuo>echo A barack a legtöbb esetben barackfán terem, néha a hűtőben.>> bokor\banan\leiras.txt

C:\kuetuo>echo A barack egy ízletes gyümölcs.>> bokor\banan\leiras.txt
```

```
C:\kuetuo>type bokor\banan\leiras.txt
A barackról:
A barack a legtöbb esetben barackfán terem, néha a hűtőben.
A barack egy ízletes gyümölcs.
```

e2.) alfeladat: *A felsorolas szöveges állományba soroljon fel legalább 5 csoporttársa nevét.*

```
C:\kuetuo>echo Durku Péter > fa\felsorolas.txt

C:\kuetuo>echo Benke Péter >> fa\felsorolas.txt

C:\kuetuo>echo Nadj Péter >> fa\felsorolas.txt

C:\kuetuo>echo Deme Richárd >> fa\felsorolas.txt

C:\kuetuo>echo Jager Imre Krisztián >> fa\felsorolas.txt
```

```
C:\kuetuo>type fa\felsorolas.txt
Durku Péter
Benke Péter
Nadj Péter
Deme Richárd
Jager Imre Krisztián
```

f) alfeladat: *Listázza a neptunkod mappa tartalmát úgy, hogy megjelenjen az almappák tartalma is.*

```
C:\kuetuo>tree /F
Folder PATH listing for volume HOL820
Volume serial number is 3E9D-B246
C:.
├───bokor
│   ├───banan
│   │       leiras.txt
│   │
│   └───mogyoro
└───fa
    │   felsorolas.txt
    │
    ├───banan
    ├───barack
    ├───kokusz
    ├───korte
    └───szeder
```

g) alfeladat: *Térjen vissza a gyökérmappába és keresse meg az összes olyan file-t, amelyek nevének második betűje „e”.*

Csak a gyökérmappát kilistázni a következő parancs tudja, és az eredmény ez:

```
C:\>dir ?e*.*
 Volume in drive C is HOL820
 Volume Serial Number is 3E9D-B246

 Directory of C:\

2022. 05. 07.  06:24    <DIR>          PerfLogs
               0 File(s)              0 bytes
               1 Dir(s)  261 473 411 072 bytes free
```

Azonban lehetséges minden olyan fájlt is kilistázni, ami a gyökérmappában és almappáiban a feltételnek megfelel. Ez esetben a lista túl hosszú, de itt a megfelelő parancs és a lista első néhány eleme:

```
C:\>dir ?e*.* /S
 Volume in drive C is HOL820
 Volume Serial Number is 3E9D-B246

 Directory of C:\

2022. 05. 07.  06:24    <DIR>          PerfLogs
               0 File(s)              0 bytes

 Directory of C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-2976079223-3854059599-1667968511-1324\$R0PIQTU

2026. 02. 03.  13:36    <DIR>          @esbuild
2026. 02. 03.  13:36    <DIR>          delayed-stream
2026. 02. 03.  13:36    <DIR>          detect-libc
2026. 02. 03.  13:36    <DIR>          get-intrinsic
2026. 02. 03.  13:36    <DIR>          get-proto
2026. 02. 03.  13:36    <DIR>          readdirp
               0 File(s)              0 bytes
```

h) alfeladat: *Tegye mindenki számára olvashatóvá a felsorolas.txt file-t.*

```
C:\kuetuo>attrib +r fa\felsorolas.txt
```

i) alfeladat: *Jelenítse meg, hogy mennyi helyet foglal a merevlemezen a neptunkod mappa az almappáival együtt.*

```
C:\>dir kuetuo /S
 Volume in drive C is HOL820
 Volume Serial Number is 3E9D-B246

 Directory of C:\kuetuo
```

…

```
     Total Files Listed:
               2 File(s)            189 bytes
              28 Dir(s)  261 461 536 768 bytes free

C:\>
```

j) alfeladat: *Rendezze ABC-szerint a felsorolas.txt file tartalmát.*

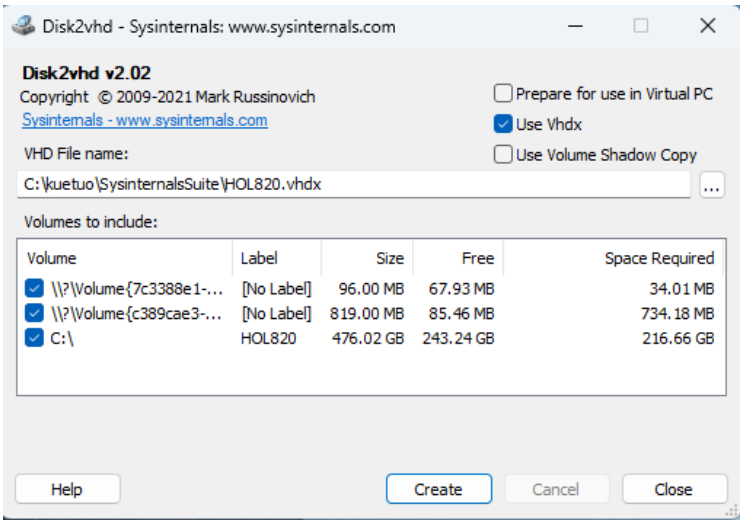
```
C:\kuetuo>sort fa\felsorolas.txt
Benke Péter
Deme Richárd
Durku Péter
Jager Imre Krisztián
Nadj Péter
```

2.2. Sysinternals Suite programcsomag megismerése

a) *File and Disk Utilities*

<u>Disk2vhd</u>

Disk2vhd egy fizikai vagy virtuális gépen futó, élő rendszerről is képes VHD (Virtual Hard Disk) vagy VHDX fájlt készíteni. Az elkészített VHD-t egy virtuális géphez csatolva (Hyper-V, VirtualBox stb.) indítható rendszert kapunk.



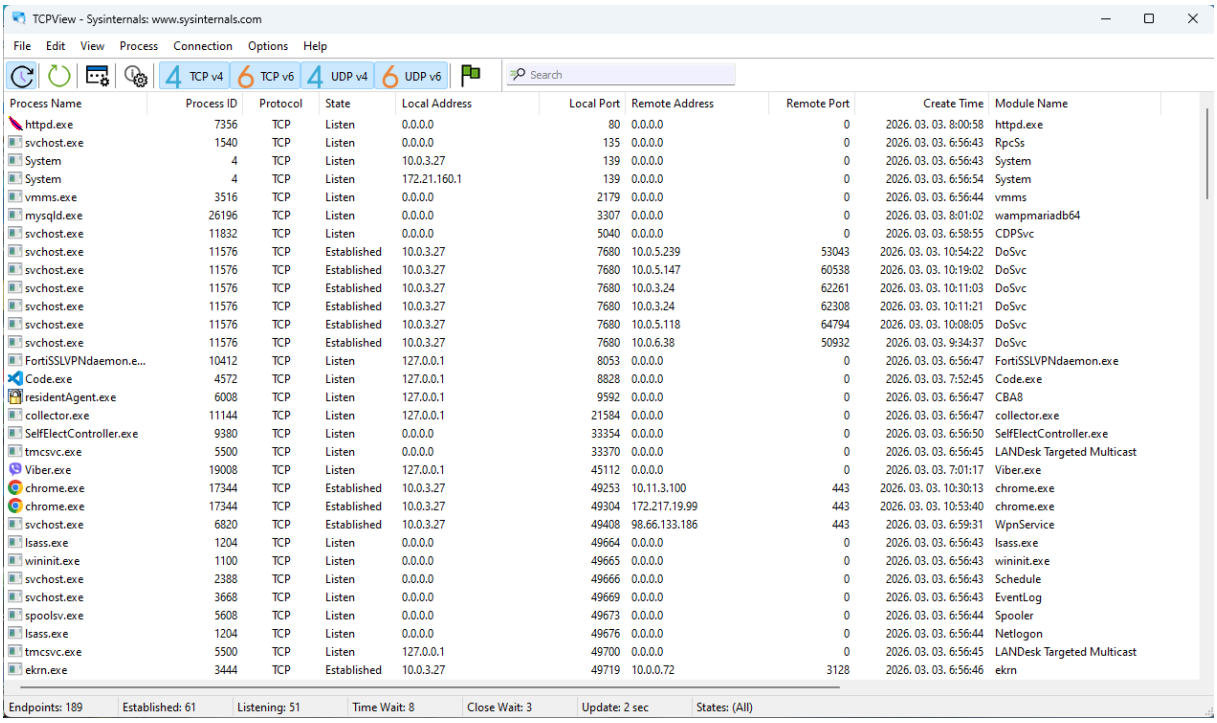
b) *Networking Utilities*

<u>TCPView</u>

A TCPView egy grafikus shell valós idejű végpontmonitoringra.

Főbb funkciói:

- Process-végpont mapping: Megjeleníti az összes TCP/UDP kapcsolatot, hozzárendelve a nyitott socketet birtokló processzhez.
- Állapotkövetés: Folyamatosan pollingolja a rendszer TCP/IP-stackjét, színkódolt megjelenítés a processz státusza szerint (új, változott, megszűnt).
- Közvetlen beavatkozás: Lehetőség van TCP-kapcsolat Close connection parancsra, valamint a Kill process …-re a parancslistából.
- Export: A kapcsolatlista mentése fájlba (CSV kimenettel).



Process Name	Process ID	Protocol	State	Local Address	Local Port	Remote Address	Remote Port	Create Time	Module Name
httpd.exe	7356	TCP	Listen	0.0.0.0	80	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 8:00:58	httpd.exe
svchost.exe	1540	TCP	Listen	0.0.0.0	135	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 6:56:43	RpcSs
System	4	TCP	Listen	10.0.3.27	139	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 6:56:43	System
System	4	TCP	Listen	172.21.160.1	139	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 6:56:54	System
vmms.exe	3516	TCP	Listen	0.0.0.0	2179	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 6:56:44	vmms
mysqld.exe	26196	TCP	Listen	0.0.0.0	3307	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 8:01:02	wampmariadb64
svchost.exe	11832	TCP	Listen	0.0.0.0	5040	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 6:58:55	CDPSvc
svchost.exe	11576	TCP	Established	10.0.3.27	7680	10.0.5.239	53043	2026. 03. 03. 10:54:22	DoSvc
svchost.exe	11576	TCP	Established	10.0.3.27	7680	10.0.5.147	60538	2026. 03. 03. 10:19:02	DoSvc
svchost.exe	11576	TCP	Established	10.0.3.27	7680	10.0.3.24	62261	2026. 03. 03. 10:11:03	DoSvc
svchost.exe	11576	TCP	Established	10.0.3.27	7680	10.0.3.24	62308	2026. 03. 03. 10:11:21	DoSvc
svchost.exe	11576	TCP	Established	10.0.3.27	7680	10.0.5.118	64794	2026. 03. 03. 10:08:05	DoSvc
svchost.exe	11576	TCP	Established	10.0.3.27	7680	10.0.6.38	50932	2026. 03. 03. 9:34:37	DoSvc
FortiSSLVPNdaemon.e...	10412	TCP	Listen	127.0.0.1	8053	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 6:56:47	FortiSSLVPNdaemon.exe
Code.exe	4572	TCP	Listen	127.0.0.1	8828	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 7:52:45	Code.exe
residentAgent.exe	6008	TCP	Listen	127.0.0.1	9592	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 6:56:47	CBA8
collector.exe	11144	TCP	Listen	127.0.0.1	21584	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 6:56:47	collector.exe
SelfElectController.exe	9380	TCP	Listen	0.0.0.0	33354	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 6:56:50	SelfElectController.exe
tmcsvc.exe	5500	TCP	Listen	0.0.0.0	33370	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 6:56:45	LANDesk Targeted Multicast
Viber.exe	19008	TCP	Listen	127.0.0.1	45112	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 7:01:17	Viber.exe
chrome.exe	17344	TCP	Established	10.0.3.27	49253	10.11.3.100	443	2026. 03. 03. 10:30:13	chrome.exe
chrome.exe	17344	TCP	Established	10.0.3.27	49304	172.217.19.99	443	2026. 03. 03. 10:53:40	chrome.exe
svchost.exe	6820	TCP	Established	10.0.3.27	49408	98.66.133.186	443	2026. 03. 03. 6:59:31	WpnService
lsass.exe	1204	TCP	Listen	0.0.0.0	49664	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 6:56:43	lsass.exe
wininit.exe	1100	TCP	Listen	0.0.0.0	49665	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 6:56:43	wininit.exe
svchost.exe	2388	TCP	Listen	0.0.0.0	49666	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 6:56:43	Schedule
svchost.exe	3668	TCP	Listen	0.0.0.0	49669	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 6:56:43	EventLog
spoolsv.exe	5608	TCP	Listen	0.0.0.0	49673	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 6:56:44	Spooler
lsass.exe	1204	TCP	Listen	0.0.0.0	49676	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 6:56:44	Netlogon
tmcsvc.exe	5500	TCP	Listen	127.0.0.1	49700	0.0.0.0	0	2026. 03. 03. 6:56:45	LANDesk Targeted Multicast
ekrn.exe	3444	TCP	Established	10.0.3.27	49719	10.0.0.72	3128	2026. 03. 03. 6:56:46	ekrn

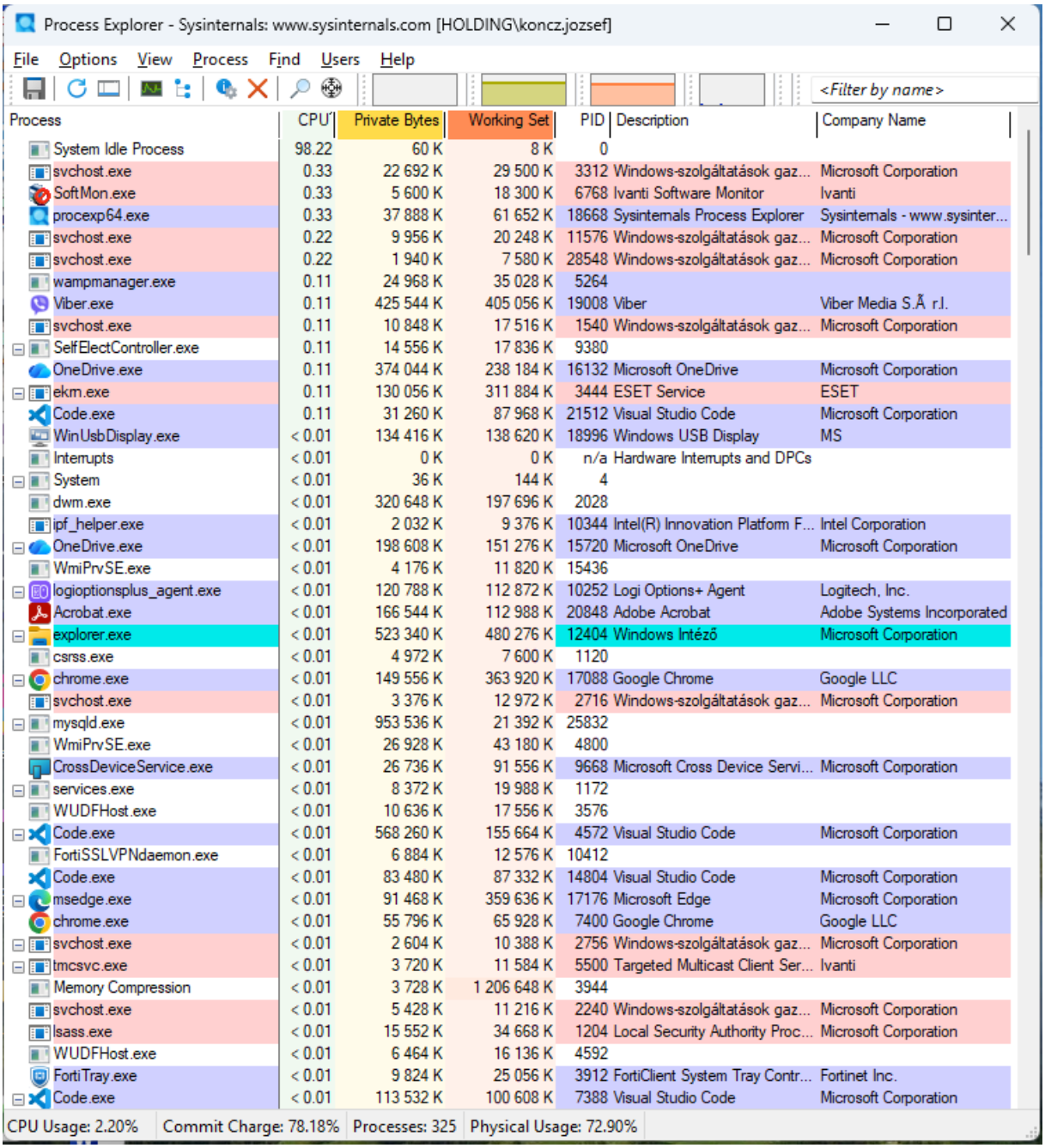
c) Process Utilities

<u>Process Explorer</u>

Ez egy rendszer-monitorozó és hibakereső eszköz, amely a Windows beépített Feladatkezelőjének kiváltására szolgál, annál részletesebb információkkal.

Főbb funkciói:

- **Hierarchikus processzfa:** Megjeleníti a processzek közötti szülő-utód kapcsolatokat, így vizuálisan követhető, melyik alkalmazás indította el a másikat.
- **Handle- és DLL-kereső:** Képes megkeresni, hogy egy adott folyamat (processz) mely fájlokat, mappákat, registry kulcsokat nyitotta meg (handle-ek), illetve mely DLL-eket töltötte be.
- **Processz-szintű erőforrás-monitorozás:** Részletesen mutatja a processzek CPU-, memória-, I/O- és GPU-használatát, oszloponként testreszabható nézetben.
- **Bejelentkezési munkamenetek szerinti csoportosítás:** Lehetőség van a processzek felhasználói munkamenetek (session-ök) szerinti rendezésére, ami terminálszerver környezetben hasznos.
- **Aláírás-ellenőrzés:** Ellenőrzi a processzekhez tartozó executable fájlok digitális aláírását, segítve a rendszerfájlok és az ismeretlen kiadójú folyamatok megkülönböztetését.
- **Közvetlen beavatkozás:** Lehetőség van a processz azonnali leállítására (kill), a prioritásának módosítására, valamint a hozzá tartozó szálak (thread-ek) részletes elemzésére.



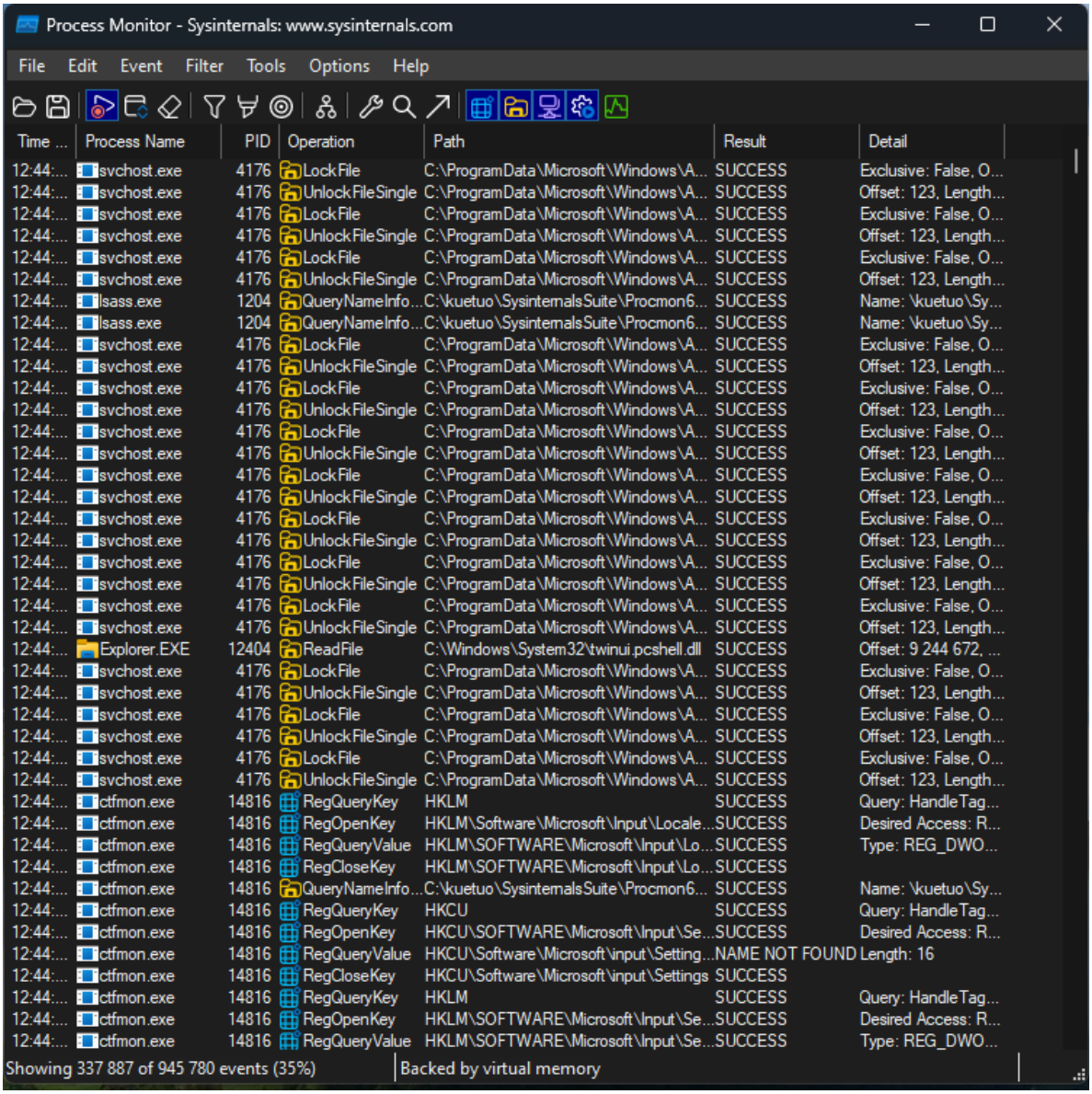
<u>Process Monitor</u>

Egy fejlett rendszerfigyelő eszköz, amely valós időben jeleníti meg a fájlrendszer-, registry- és folyamat-/száltevékenységet.

Főbb funkciói:

- **Eseményrögzítés:** Összesíti a korábbi eszközök (FileMon, RegMon) funkcióit; rögzíti a fájlrendszer- (olvasás, írás, attribútum lekérés), registry- (lekérdezés, bejegyzés létrehozása/törlése) és processz/thread eseményeket (létrehozás, leállás, betöltött DLL-ek).

- **Szűrők:** Részletes, mezőalapú szűrési lehetőség (pl. processznév, PID, művelet típusa, elérési út, eredménykód, relációk), amivel több ezer eseményből kiszűrhetők a releváns bejegyzések.
- **Részletes eseményadatok:** Minden eseménynél megjeleníti a pontos időbélyeget, a processz adatait, a kért műveletet, az elérési utat, és a művelet eredményét (sikeres vagy hibakód).
- **Call stack elemzés:** Minden eseményhez megjeleníti a kernel- és userszintű hívási verem (call stack) tartalmát, így azonosítható, hogy a kód mely pontja váltotta ki az adott műveletet.
- **Speciális adatgyűjtés:** Lehetőség van a hálózati tevékenység, a profilozás (sampling), valamint a részletes belépési/kilépési paraméterek rögzítésére is.
- **Log fájlkezelés:** A rögzített események menthetők (PML formátum), visszatölthetők, és a mentett állományokon is ugyanazok a szűrők alkalmazhatók. Képes hatalmas mennyiségű (akár több millió) esemény hatékony kezelésére.

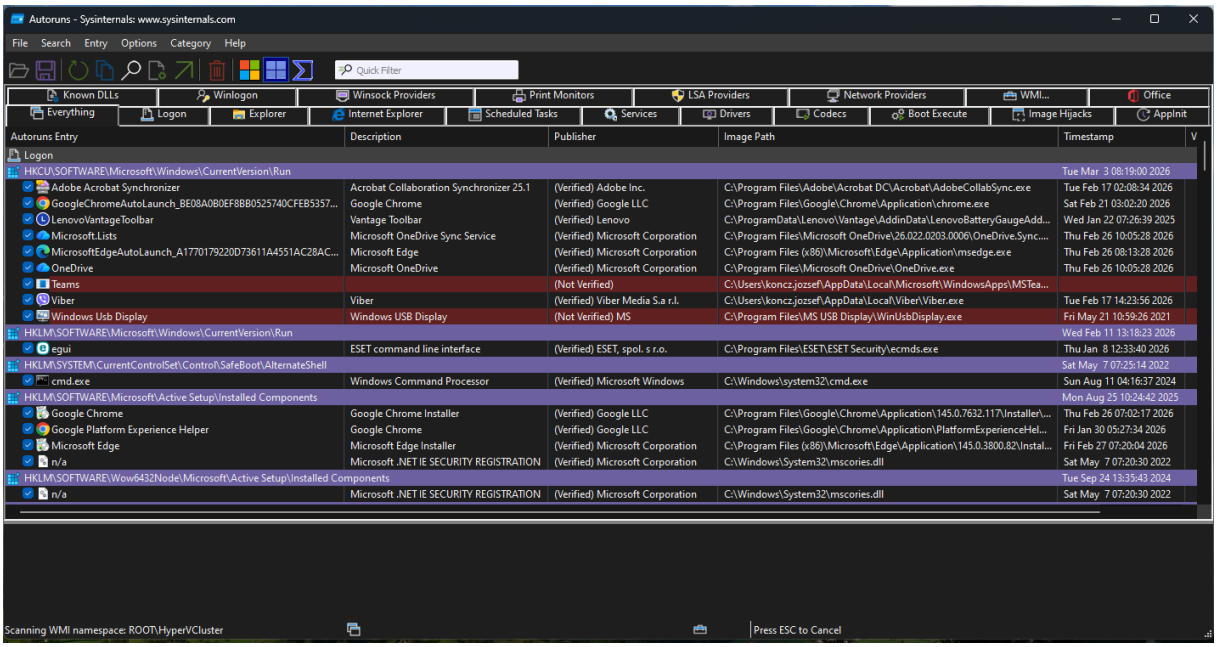


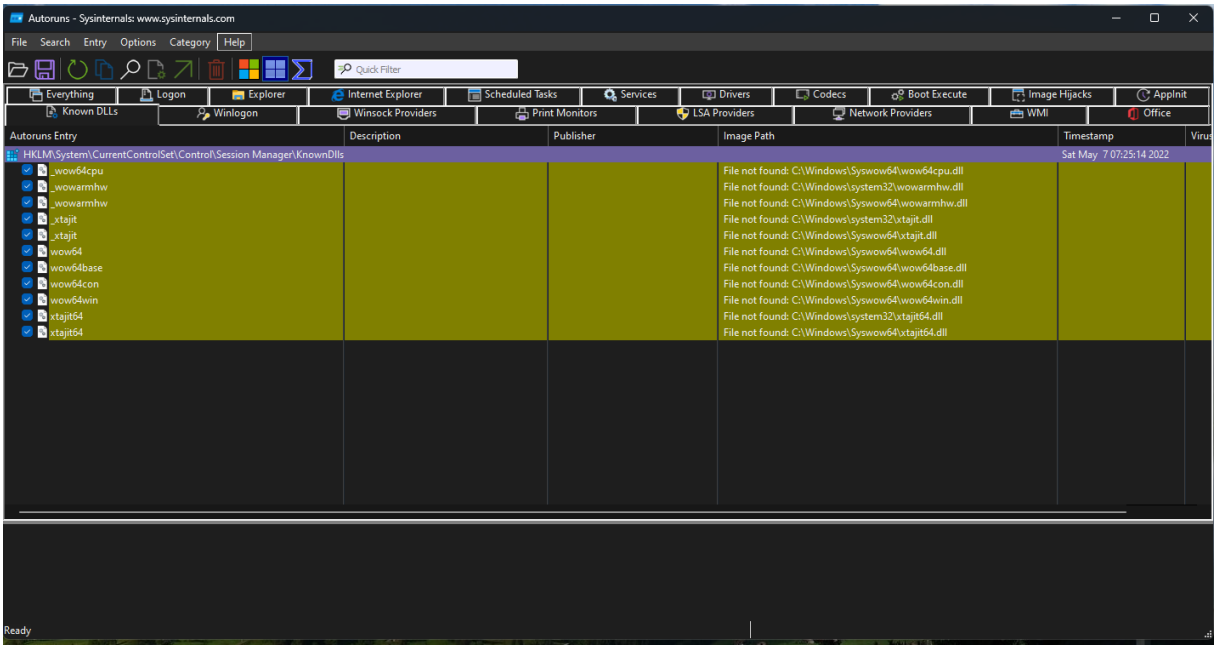
AutoRuns

A Windows indításkor automatikusan elinduló összetevők átfogó megjelenítője és kezelője.

Főbb funkciói:

- **Teljes lefedettség:** Megjeleníti a Windows összes futóindítási pontját (autostart entry). Ez magában foglalja a hagyományos indítási mappákat, a rendszerindító registry-kulcsokat (Run, RunOnce), a szolgáltatásokat (services), az ütemezett feladatokat (scheduled tasks), a beépülő modulokat (explorer add-ons, shell extensions), a betöltött rendszerillesztőket (boot execute, system drivers), a kodekeket és a winlogon bejegyzéseket.
- **Integritás-ellenőrzés:** Automatikusan ellenőrzi és jelzi a fájlok digitális aláírását. A Microsoft által aláírt elemek elrejthetők vagy kiszűrhetők az opciókban, hogy a nem Microsoft-os, potenciálisan nem kívánt szoftverekre lehessen koncentrálni.
- **Kategorikus megjelenítés:** Az elemeket fülekbe rendezve jeleníti meg aszerint, hogy milyen típusú indítási pontról van szó (pl. Logon, Explorer, Services, Scheduled Tasks).
- **Valós idejű ellenőrzés:** Folyamatosan ellenőrzi a futó folyamatokat és azok aláírását, színkóddal jelölve az újonnan megjelent vagy gyanús elemeket.
- **Közvetlen beavatkozás:** Lehetőség van egyes indítási bejegyzések ideiglenes letiltására (Enable/Disable), a hozzá tartozó registry-kulcs megnyitására, vagy a fájl helyének megnyitására az Explorerben. Az elemek törölhetők is az indítási pontok közül.
- **Keresés és jump to:** Gyors keresési funkció (Find) a teljes listában, valamint a "Jump to entry" funkcióval közvetlenül a kiválasztott elem bejegyzéséhez lehet ugrani a registry-ben vagy a fájlrendszerben.
- **Fájl- és registry-műveletek:** Lehetőség van az indítási ponthoz tartozó fájl vagy registry-kulcs tulajdonságainak megtekintésére, valamint a VirusTotal szolgáltatással való összevetésére a fájl hash-e alapján.
- **Mentés és összehasonlítás:** A vizsgált állapot fájlba menthető (.arn vagy.txt), és később betölthető egy új állapottal való összehasonlítás céljából.





d) Security Utilities

<u>LogonSession</u>

Egy parancssori eszköz, amely az összes aktív Windows bejelentkezési munkamenetet listázza.

Főbb funkciói:

- Munkamenetek enumerálása: Az LSA (Local Security Authority) API-n (LsaEnumerateLogonSessions) keresztül lekéri az összes aktív logon session adatait.
- Részletes session adatok: Minden munkamenetről megjeleníti a felhasználónevet, tartományt, Logon ID-t (LUID), logon típust (Interactive, Network, Service,

RemoteInteractive stb.), hitelesítési csomagot (Kerberos, NTLM, Negotiate), logon időt és a felhasználó SID-jét.

- Processz-szintű kapcsolás: A -p kapcsolóval kilistázza az egyes bejelentkezési munkamenetekben futó összes folyamatot (PID és image név).
- Export támogatás: Képes CSV vagy tabulátorral tagolt formátumban kiírni az adatokat (-c, -ct) scriptek számára.
- Auditálási támogatás: A megjelenített Logon ID összevethető a Security event log eseményeiben szereplő logon ID-kkal.

```
c:\kuetuo\SysinternalsSuite>logonsessions64

LogonSessions v1.41 - Lists logon session information
Copyright (C) 2004-2020 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com


[0] Logon session 00000000:000003e7:
    User name:    HOLDING\HOL820$
    Auth package: Negotiate
    Logon type:   (none)
    Session:      0
    Sid:          S-1-5-18
    Logon time:   2026. 03. 03. 6:56:43
    Logon server:
    DNS Domain:   holding.miskolc.hu
    UPN:          HOL820$@holding.miskolc.hu

[1] Logon session 00000000:00015948:
    User name:
    Auth package: NTLM
    Logon type:   (none)
    Session:      0
    Sid:          (none)
    Logon time:   2026. 03. 03. 6:56:43
    Logon server:
    DNS Domain:
    UPN:

[2] Logon session 00000000:0001644b:
    User name:    Font Driver Host\UMFD-1
    Auth package: Negotiate
    Logon type:   Interactive
    Session:      1
    Sid:          S-1-5-96-0-1
    Logon time:   2026. 03. 03. 6:56:43
    Logon server:
    DNS Domain:   holding.miskolc.hu
    UPN:          HOL820$@holding.miskolc.hu
```

```
[3] Logon session 00000000:0001647d:
    User name:    Font Driver Host\UMFD-0
    Auth package: Negotiate
    Logon type:   Interactive
    Session:      0
    Sid:          S-1-5-96-0-0
    Logon time:   2026. 03. 03. 6:56:43
    Logon server:
    DNS Domain:   holding.miskolc.hu
    UPN:          HOL820$@holding.miskolc.hu

[4] Logon session 00000000:000003e4:
    User name:    HOLDING\HOL820$
    Auth package: Negotiate
    Logon type:   Service
    Session:      0
    Sid:          S-1-5-20
    Logon time:   2026. 03. 03. 6:56:43
    Logon server:
    DNS Domain:   holding.miskolc.hu
    UPN:          HOL820$@holding.miskolc.hu
```

```
[5] Logon session 00000000:000003e5:
    User name:    NT AUTHORITY\HELYI SZOLG┴LTAT┴S
    Auth package: Negotiate
    Logon type:   Service
    Session:      0
    Sid:          S-1-5-19
    Logon time:   2026. 03. 03. 6:56:43
    Logon server:
    DNS Domain:
    UPN:

[6] Logon session 00000000:000207af:
    User name:    Window Manager\DWM-1
    Auth package: Negotiate
    Logon type:   Interactive
    Session:      1
    Sid:          S-1-5-90-0-1
    Logon time:   2026. 03. 03. 6:56:43
    Logon server:
    DNS Domain:
    UPN:
```

```
[7] Logon session 00000000:000207db:
    User name:    Window Manager\DWM-1
    Auth package: Negotiate
    Logon type:   Interactive
    Session:      1
    Sid:          S-1-5-90-0-1
    Logon time:   2026. 03. 03. 6:56:43
    Logon server:
    DNS Domain:
    UPN:

[8] Logon session 00000000:00250c62:
    User name:    HOLDING\koncz.jozsef
    Auth package: Kerberos
    Logon type:   Interactive
    Session:      1
    Sid:          S-1-5-21-2976079223-3854059599-1667968511-1324
    Logon time:   2026. 03. 03. 6:59:28
    Logon server: MH-DC01
    DNS Domain:   HOLDING.MISKOLC.HU
    UPN:          koncz.jozsef@holding.miskolc.hu
```

```
[9] Logon session 00000000:00250cc7:
    User name:    HOLDING\koncz.jozsef
    Auth package: Kerberos
    Logon type:   Interactive
    Session:      1
    Sid:          S-1-5-21-2976079223-3854059599-1667968511-1324
    Logon time:   2026. 03. 03. 6:59:28
    Logon server: MH-DC01
    DNS Domain:   HOLDING.MISKOLC.HU
    UPN:          koncz.jozsef@holding.miskolc.hu
```

e) *Information Utilities*

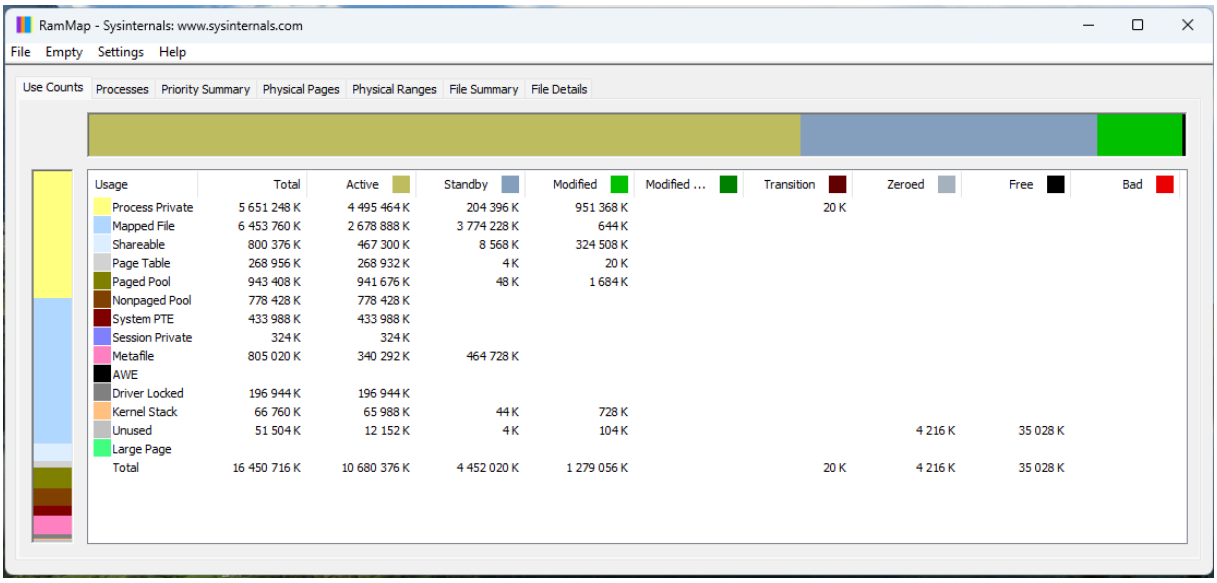
<u>RamMAP</u>

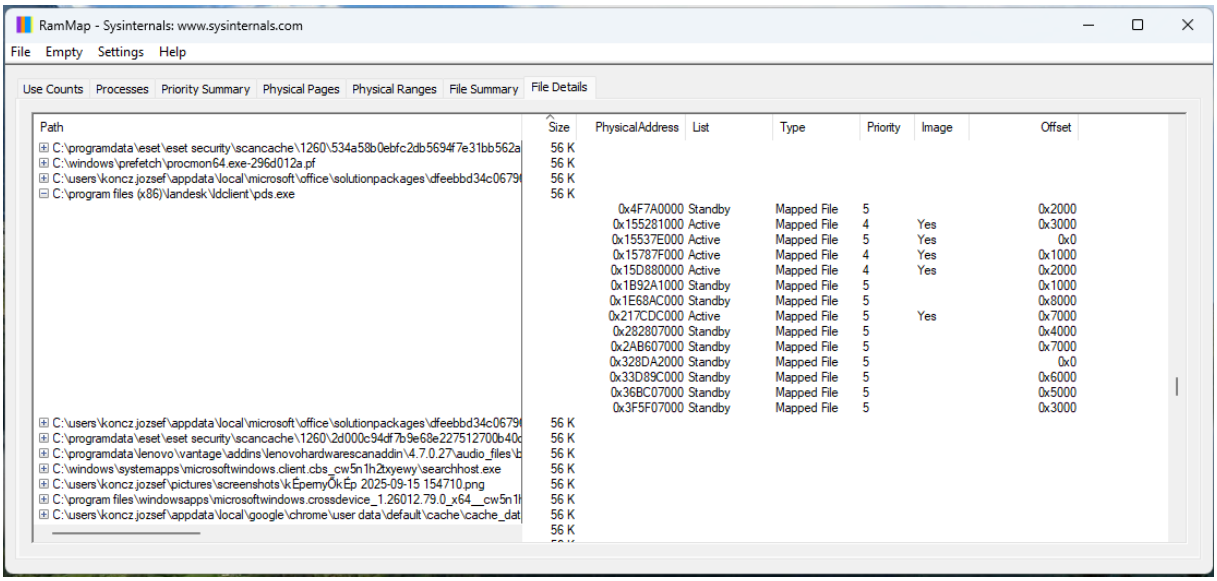
Ez pedig egy fejlett fizikai memória-elemző eszköz, amely megmutatja, hogy a Windows pontosan hogyan allokálja a RAM-ot.

Technikai funkciói:

- **Részletes memória-kategorizálás:** A "Use Counts" fülön megjeleníti a memória allokáció típusát (pl. Process Private, Mapped File, Paged/Nonpaged Pool, Metafile) és az oldallisták szerinti bontást (Active, Standby, Modified, Free, Zeroed).
- **Processz-szintű working set analízis:** A "Processes" fül mutatja az egyes folyamatok privát memóriáját, standby/modified oldalait és a hozzájuk tartozó oldaltáblák méretét.

- **Fájl szintű cache-elemzés:** A "File Summary" és "File Details" fülek listázzák, mely fájlok vannak jelenleg a memóriába képezve (cache-elve), mekkora helyet foglalnak, és az aktív vagy standby listán vannak-e.
- **Fizikai oldalak szintű vizsgálat:** A "Physical Pages" 4 KB-onként kilistázza a teljes fizikai memóriát, mutatva a lap típusát, prioritását, és a hozzá tartozó fájlnevet.
- **Manuális memória-ürítés:** Képes az egyes memórialisták (pl. standby list, working setek) manuális kiürítésére a rendszer újraindítása nélkül.
- **Snapshot támogatás:** Lehetőség van memória-állapotok fájlba mentésére és későbbi betöltésére, összehasonlító elemzés céljából.





3. Linux ismeretek

3.1. Hozza létre Linux OS karakteres felületen a következő jegyzék szerkezetet, majd listázza ki.

```
kjoe@KJ-VirtualBox: ~/kuetuo/land
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

kjoe@KJ-VirtualBox:~$ mkdir kuetuo
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ cd kuetuo
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$ mkdir bush
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$ mkdir tree
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$ mkdir land
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$ cd bush
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo/bush$ mkdir banan
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo/bush$ mkdir mogyoro
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo/bush$ mkdir barack
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo/bush$ cd ..
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$ cd tree
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo/tree$ mkdir korte
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo/tree$ cd ..
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$ cd land
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo/land$ mkdir szeder
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo/land$ mkdir kokusz
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo/land$
```

A könyvtárak létrehozása az mkdir paranccsal történt, a könyvtárszintek közti váltásra a cd parancs került alkalmazásra.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$ tree
.
├── bush
│   ├── banan
│   ├── barack
│   └── mogyoro
├── land
│   ├── kokusz
│   └── szeder
└── tree
    └── korte

10 directories, 0 files
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$
```

Az elkészült könyvtárszerkezet a tree paranccsal lett lekérdezve, és megegyezik a feladatkiírásban szereplővel.

3.2. Készítsen másolatot

- a *neptunkod/ land/szeder* katalógusról a *neptunkod/tree* katalógusba
- a *neptunkod /bush/banan* katalógusról a *neptunkod /tree* katalógusba

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$ cp -r land/szeder tree/
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$ cp -r bush/banan tree/
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$ tree
.
├── bush
│   ├── banan
│   ├── barack
│   └── mogyoro
├── land
│   ├── kokusz
│   └── szeder
└── tree
    ├── banan
    ├── korte
    └── szeder

12 directories, 0 files
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$
```

3.3. Végezze el a következő áthelyezéseket

- a *neptunkod / bush /barack* katalógust helyezze át a *neptunkod /tree* katalógusba
- a *neptunkod /land /kokusz* katalógust helyezze át a *neptunkod/tree* katalógusba

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$ mv bush/barack/ tree/
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$ mv land/kokusz/ tree/
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$ tree
.
├── bush
│   ├── banan
│   └── mogyoro
├── land
│   └── szeder
└── tree
    ├── banan
    ├── barack
    ├── kokusz
    ├── korte
    └── szeder

12 directories, 0 files
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$
```

A könyvtárak mozgatása az mv paranccsal történt, az eredmény megjelenítésére a már ismert tree parancs lett felhasználva.

3.4. Törlés és létrehozás

A; *Törölje a neptunkod/land katalógust a teljes tartalmával.*

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$ rm -rf land
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$ tree
.
├── bush
│   ├── banan
│   └── mogyoro
└── tree
    ├── banan
    ├── barack
    ├── kokusz
    ├── korte
    └── szeder

10 directories, 0 files
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$
```

A törlés az rm paranccsal történt. Az rm parancsban a kapcsolók:

- -r (recursive) - rekurzívan törli a könyvtárat és annak teljes tartalmát
- -f (force) - kényszerített törlés, nem kér megerősítést és nem jelez hibát

B; *Hozza létre a következő szöveges állományokat*

- *neptunkod/bush/banan/ description.txt*
- *neptunkod/tree/listing.txt*

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$ nano bush/banan/description.txt
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$ nano tree/listing.txt
```

A fájlok a Linux Mint beépített nano szövegszerkesztőjével lettek létrehozva.

3.5. Sorok beírása

A; *A description szöveges állományba írjon 3 sort a málnáról.*

```
  GNU nano 7.2                 bush/banan/description.txt
A málna egy gyümölcs.
Piros színű.
Drágán adja ízletes gyümölcsét, a tüskéi szúrósak.

                              [ 3 sor kiírva ]
^G Help      ^O Kiírás     ^W Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Kilépés   ^R Beolvasás  ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás^/ Ugrás sorra
```

B; A listing szöveges állományba soroljon fel külön sorba 5 olyan gyümölcsöt, amelyek tree teremnek.

```
  GNU nano 7.2                    tree/listing.txt
Körte
Alma
Barack
Sárgabarck
Meggy

                              [ 5 sor kiírva ]
^G Help      ^O Kiírás     ^W Keresés   ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Kilépés   ^R Beolvasás  ^\ Csere     ^U Paste     ^J Sorkizárás^/ Ugrás sorra
```

3.6. Listázások

A; *Listázza a neptunkod katalógus tartalmát úgy, hogy megjelenjen az alkatalógusok tartalma is.*

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$ ls -R
.:
bush  tree

./bush:
banan  mogyoro

./bush/banan:
description.txt

./bush/mogyoro:

./tree:
banan  barack  kokusz  korte  listing.txt  szeder

./tree/banan:

./tree/barack:

./tree/kokusz:

./tree/korte:

./tree/szeder:
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$
```

B; Ezután listázza az aktuális (munka)katalógus nevét.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$ pwd
/home/kjoe/kuetuo
kjoe@KJ-VirtualBox:~/kuetuo$
```

- pwd - print working directory (aktuális munkakönyvtár kiírása)

3.7. Térjen vissza a saját home katalógusába és keresse meg az összes olyan file-t, amelyek nevének második betűje *e*.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ find . -type f -name "?e*"
./kuetuo/bush/banan/description.txt
./.config/nemo/desktop-metadata
./.config/cinnamon/spices/network@cinnamon.org/network@cinnamon.org.json
./.config/caja/desktop-metadata
./.local/share/Trash/files/description.txt
./.local/share/Trash/info/description.txt.trashinfo
./.local/share/applications/webapp-OnlineChat4519.desktop
./.local/share/session_migration-cinnamon
./.local/share/ice/firefox/OnlineChat4519/permissions.sqlite
./.local/state/wireplumber/restore-stream
./kuetuo (másolat)/bush/banan/description.txt
./.cache/ibus/bus/registry
./.cache/mesa_shader_cache_db/part35/mesa_cache.idx
./.cache/mesa_shader_cache_db/part35/mesa_cache.db
./.cache/mesa_shader_cache_db/part16/mesa_cache.idx
./.cache/mesa_shader_cache_db/part16/mesa_cache.db
./.cache/mesa_shader_cache_db/part42/mesa_cache.idx
./.cache/mesa_shader_cache_db/part42/mesa_cache.db
./.cache/mesa_shader_cache_db/part0/mesa_cache.idx
./.cache/mesa_shader_cache_db/part0/mesa_cache.db
./.cache/mesa_shader_cache_db/part21/mesa_cache.idx
./.cache/mesa_shader_cache_db/part21/mesa_cache.db
./.cache/mesa_shader_cache_db/part7/mesa_cache.idx
./.cache/mesa_shader_cache_db/part7/mesa_cache.db
./.cache/mesa_shader_cache_db/part10/mesa_cache.idx
```

A képen a parancs és a lista első néhány tagja látható.

A find parancs paraméterezése:

- „.” a jelenlegi könyvtárból kiindulva
- -type f: csak fájlok
- -name "?e*" - a fájlnév keresési mintájának elemei:
- ? - bármely karakter az első helyen
- e - a második karakter 'e'
- bármely karakter(ek) a továbbiakban

3.8. Tegye mindenki számára olvashatóvá a listing.txt file-t.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ chmod a+r kuetuo/tree/listing.txt
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ ls -l kuetuo/tree/listing.txt
-rw-rw-r-- 1 kjoe kjoe 37 febr  28 20:41 kuetuo/tree/listing.txt
kjoe@KJ-VirtualBox:~$
```

- chmod : change mode (jogosultságok módosítása)
- a+r : all (mindenki) számára read (olvasási) jog hozzáadása

3.9. Listázza ki, hogy mennyi helyet foglal a merevlemezen a neptunkod katalógus az alkatalógusaival együtt. Az alkatalógusok méretei ne jelenjenek meg.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ du -sh kuetuo
48K     kuetuo
```

- du : disk usage (lemezhasználat)
- -s : summarize (összesítve, alkönyvtárankénti bontás nélkül)
- -h : human-readable (olvasható formátumban)

3.10. Listázza ABC-szerint rendezve a listing.txt file tartalmát.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ sort kuetuo/tree/listing.txt
Alma
Barack
Körte
Meggy
Sárgabarck
kjoe@KJ-VirtualBox:~$
```

- sort : a fájl sorait ABC-sorrendbe rendezi

3.11. Számolja meg a description.txt file-ban szereplő szavakat.

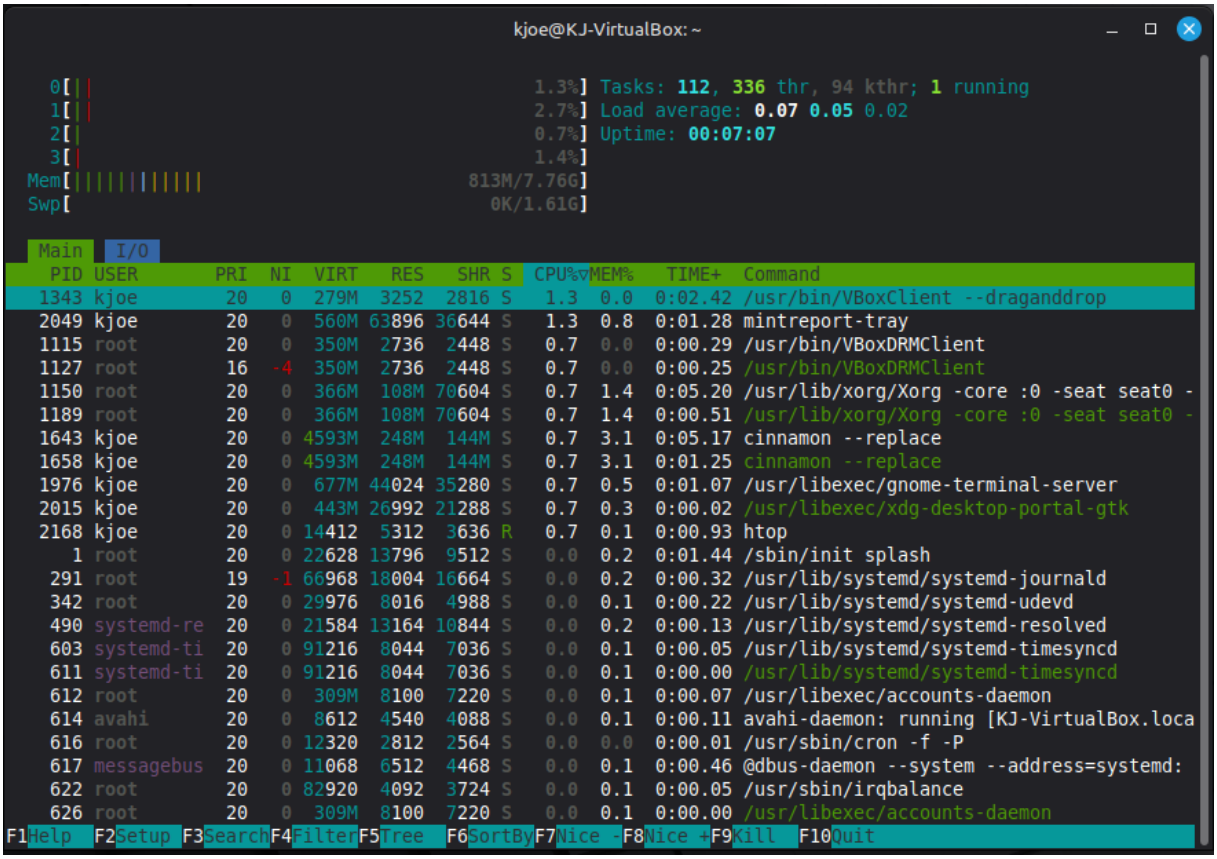
```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ wc -w kuetuo/bush/banan/description.txt
13 kuetuo/bush/banan/description.txt
kjoe@KJ-VirtualBox:~$
```

- wc : word count (szavak számlálása)
- -w : csak a szavak számát mutassa

4. Linux rendszerfelügyelet

4.1. Kérdezze le a futó processzek listáját terhelés szerint! Monitorozza a terhelést folyamatosan!

htop



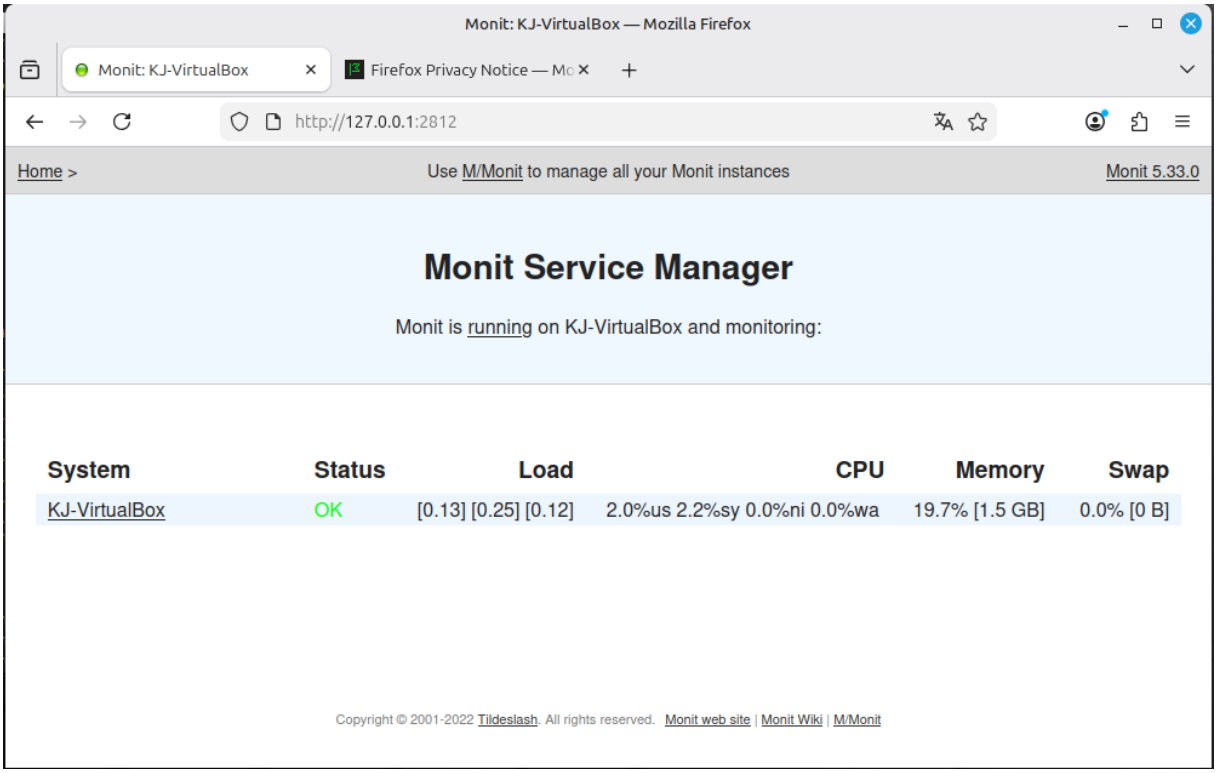
Legfőbb funkciói:

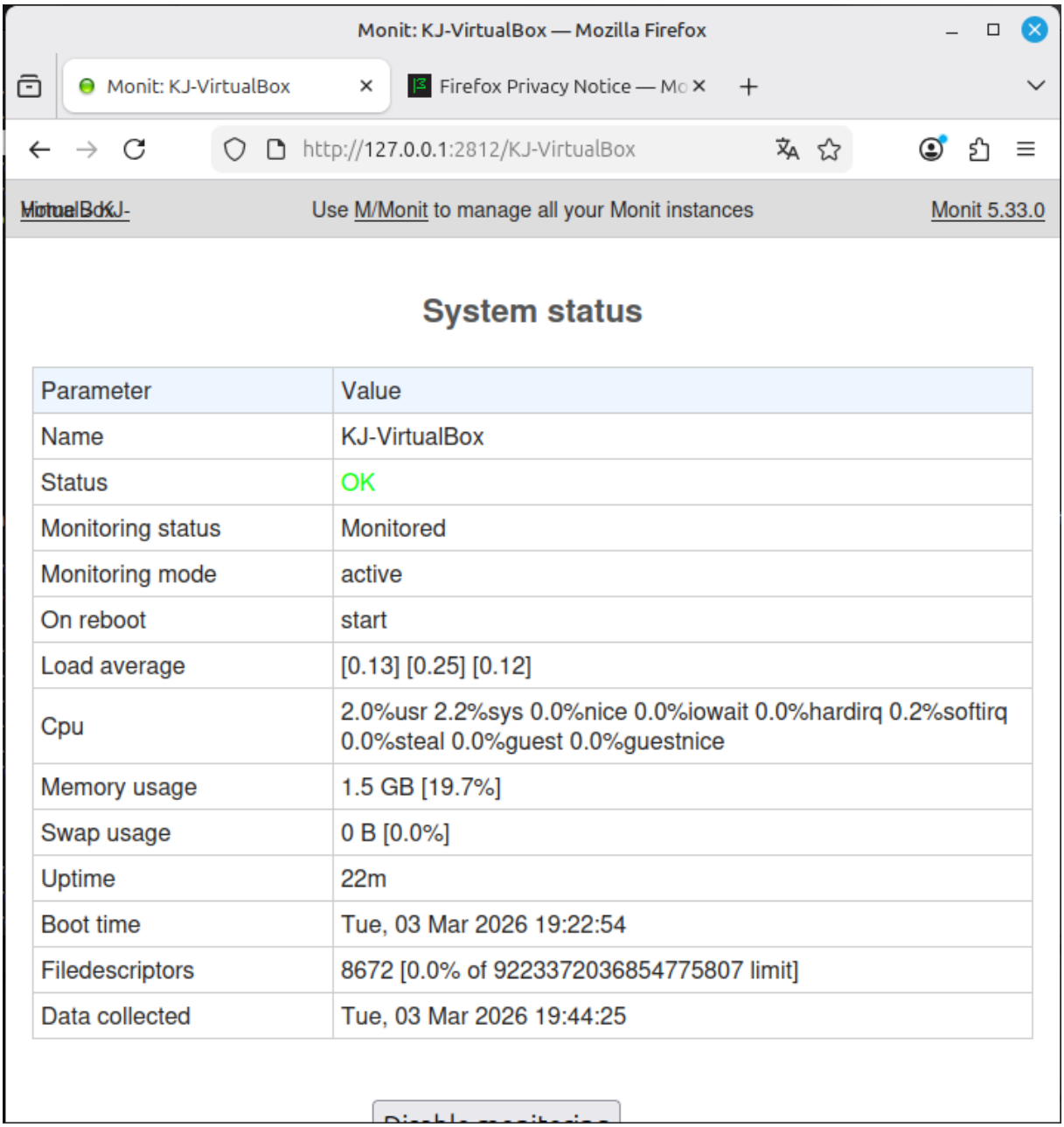
1. **Valós idejű rendszerfigyelés**
   - CPU, memória és swap használat vizuális megjelenítése színes grafikonokkal
   - Folyamatok dinamikus listája
2. **Interaktív folyamatkezelés**
   - Folyamatok kiválasztása és jelzése (kill, terminate)
   - Folyamatok prioritásának módosítása (nice érték)
   - Fák struktúrában nézet a processzek közötti kapcsolatokhoz
3. **Rendezés és szűrés**
   - Rendezés bármely oszlop szerint (CPU, memória, PID, idő)
   - Szűrés folyamatnév vagy felhasználó alapján

- Keresés a folyamatok között

4. **Felhasználóbarát kezelőfelület**
    - Egérrel is használható
    - Funkcióbillentyűkkel (F1-F10) elérhető menürendszer
    - Színes, testreszabható megjelenítés
5. **Részletes információk**
    - Egyedi folyamatok parancssorának megjelenítése
    - Folyamatok által használt nyitott fájlok listázása (lsof-szerű)
    - Folyamatok környezeti változóinak megtekintése

monit





A **Monit** egy nyílt forráskódú segédprogram, amely folyamatok, programok és hálózati kapcsolatok felügyeletére és kezelésére szolgál.

Legfőbb funkciói:

1. **Automatikus hibaelhárítás és -javítás**: A Monit képes automatikusan beavatkozni, ha egy szolgáltatással probléma van. El tud indítani egy leállt folyamatot, újra tud indítani egy nem válaszoló szolgáltatást, vagy le tud állítani egy túl sok erőforrást használó programot.
2. **Széleskörű monitorozási lehetőségek**: A szoftverrel számos összetevő figyelhető:
    - **Folyamatok (processes)**: Daemonok (pl. Apache, MySQL, sshd) futásának figyelése.

- **Rendszererőforrások**: CPU-használat, memóriahasználat, terhelésátlag (load average) és lemezhasználat monitorozása.
- **Hálózati kapcsolatok**: TCP, UDP és Unix domain socketek ellenőrzése, akár távoli gépeken is. Beépített protokolltesztekkel rendelkezik (pl. HTTP, SMTP, FTP).

3. **Riasztások és értesítések**: Ha egy monitorozott elem hibát észlel vagy egy előre meghatározott feltétel (pl. túl magas CPU-használat) teljesül, a Monit értesítést küldhet.
4. **Webes felület (HTTP(S) interface)**: A Monit beépített webszerverrel rendelkezik.
5. **Könnyű konfigurálhatóság**: Egy egyszerű, könnyen olvasható konfigurációs fájlon (monitrc) keresztül történik a beállítása.

4.2. Kérdezze le a rendszer aktivitásról és a hardverről az információkat (a jelentések a folyamatokra, memóriára, blokk input/outputra, CPU tevékenységre és trap-re vonatkoznak.)

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ vmstat
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- -------cpu-------
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st gu
 0  0      0 5722584  84872 1495248    0    0   694   673  858    2  1  2 97  0  0  0
```

- vmstat - **v**irtual **m**emory **stat**istics (virtuális memória statisztikák)
- Kapcsoló nélkül futtatva megjeleníti a rendszer átlagos aktivitását a legutóbbi indítás óta

használjon a parancshoz kapcsolót, amely memória kihasználtságot és a lemez információkat mutatja.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ vmstat -d
disk- ------------reads------------ ------------writes----------- -----IO------
       total merged sectors      ms  total merged sectors      ms    cur    sec
loop0      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
loop1      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
loop2      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
loop3      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
loop4      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
loop5      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
loop6      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
loop7      0      0       0       0      0      0       0       0      0      0
sr0       79      0     592      81      0      0       0       0      0      0
sda    47811  16161 2642544   40739  22022  53470 2336866   35548      0     42
```

- -d - disk (lemez) statisztikák mutatása

használjon a parancshoz kapcsolót, amely aktív és inaktív memória lapokat mutatja!

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ vmstat -s
      8132440 K total memory
      1113624 K used memory
      1302220 K active memory
       834032 K inactive memory
      5722584 K free memory
        84872 K buffer memory
      1495248 K swap cache
      1689596 K total swap
            0 K used swap
      1689596 K free swap
         6113 non-nice user cpu ticks
            3 nice user cpu ticks
         9713 system cpu ticks
       650975 idle cpu ticks
         2171 IO-wait cpu ticks
            0 IRQ cpu ticks
         1633 softirq cpu ticks
            0 stolen cpu ticks
            0 non-nice guest cpu ticks
            0 nice guest cpu ticks
      1196728 K paged in
      1159917 K paged out
            0 pages swapped in
            0 pages swapped out
      1486726 interrupts
      1766849 CPU context switches
   1772562174 boot time
         4369 forks
```

- -s memória statisztikák összefoglalója

4.3. Kérdezze le ki van bejelentkezve a rendszerbe, és éppen mit csinál.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ w
 20:08:43 up 45 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,02, 0,04
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU  WHAT
kjoe             -                19:23   45:18   0.00s  0.03s lightdm --session-child 13 16
```

- w - megjeleníti, hogy ki van bejelentkezve és mit csinál

4.4. Kérdezze le a szerver futásának kezdő idejét.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ uptime -s
2026-03-03 19:22:54
kjoe@KJ-VirtualBox:~$
```

- uptime - megmutatja, mennyi ideje fut a rendszer
- -s – a rendszer indulásának időpontját mutatja

4.5. ps – aktuális processzekről készít jelentést. Opciói:

Kérdezze le az összes processz kiválasztását!

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ ps -e
    PID TTY          TIME CMD
      1 ?        00:00:02 systemd
      2 ?        00:00:00 kthreadd
      3 ?        00:00:00 pool_workqueue_release
      4 ?        00:00:00 kworker/R-rcu_gp
```

Kérdezze le az egyes processzek paramétereit!

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ ps -ef
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root           1       0  0 19:22 ?        00:00:02 /sbin/init splash
root           2       0  0 19:22 ?        00:00:00 [kthreadd]
root           3       2  0 19:22 ?        00:00:00 [pool_workqueue_release]
root           4       2  0 19:22 ?        00:00:00 [kworker/R-rcu_gp]
root           5       2  0 19:22 ?        00:00:00 [kworker/R-sync_wq]
```

Kérdezze le az egyes processzek szálait is!

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ ps -eLf
UID          PID    PPID     LWP  C NLWP STIME TTY          TIME CMD
root           1       0       1  0    1 19:22 ?        00:00:02 /sbin/init splash
root           2       0       2  0    1 19:22 ?        00:00:00 [kthreadd]
root           3       2       3  0    1 19:22 ?        00:00:00 [pool_workqueue_release]
root           4       2       4  0    1 19:22 ?        00:00:00 [kworker/R-rcu_gp]
root           5       2       5  0    1 19:22 ?        00:00:00 [kworker/R-sync_wq]
```

Kérdezze le a szerver összes processzeit!

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ ps -e
    PID TTY          TIME CMD
      1 ?        00:00:02 systemd
      2 ?        00:00:00 kthreadd
      3 ?        00:00:00 pool_workqueue_release
      4 ?        00:00:00 kworker/R-rcu_gp
```

Kérdezze le milyen processzek futnak a rendszerben!

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ ps -e
    PID TTY          TIME CMD
      1 ?        00:00:02 systemd
      2 ?        00:00:00 kthreadd
      3 ?        00:00:00 pool_workqueue_release
      4 ?        00:00:00 kworker/R-rcu_gp
```

Kérdezze le a futó processzek listáját fa elrendezésben!

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ ps -e --forest
    PID TTY          TIME CMD
      2 ?        00:00:00 kthreadd
      3 ?        00:00:00  \_ pool_workqueue_release
      4 ?        00:00:00  \_ kworker/R-rcu_gp
      5 ?        00:00:00  \_ kworker/R-sync_wq
      6 ?        00:00:00  \_ kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
```

Kérdezze le egy adott PID nevét: ps -p 1286 -o comm=

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ ps -p 1214 -o comm=
cinnamon-sessio
```

Mivel nem volt a példában meghatározott PID-ű processz, így egy létezőt kérdeztem le.

Kérdezze le az 5 legtöbb CPU memóriát fogyasztó PID.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -5
kjoe        4548  100  0.0  17812  5400 pts/0    R+   20:31   0:00  |       \_ ps -auxf
kjoe        1643  2.1  3.3 4855548 275732 ?      Sl   19:23   1:26          |   \_ cinnamon --replace
root        1150  1.1  1.3 374340 109928 tty7    Ssl+ 19:23   0:47  \_ /usr/lib/xorg/Xorg -core :0 -seat sea
t0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
kjoe        1338  0.5  0.0 286600  3252 ?        Sl   19:23   0:23  \_ /usr/bin/VBoxClient --draganddrop
kjoe        2049  0.2  0.7 573908 63900 ?        Sl   19:23   0:11 mintreport-tray
kjoe@KJ-VirtualBox:~$
```

4.6. Kérdezze le a fizikai memória és a swap által használt és szabad terület, ezek összegét, pufferek, szabad pufferek száma!

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          7,8Gi       1,1Gi       5,3Gi        27Mi       1,7Gi       6,7Gi
Swap:         1,6Gi          0B       1,6Gi
```

- ember számára olvasható

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ free -b
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:     8327618560  1159880704  5691924480    28438528  1779572736  7167737856
Swap:    1730146304           0  1730146304
```

- byte-okban kifejezve

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ free -k
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        8132440     1132692     5558520       27772     1737868     6999748
Swap:       1689596           0     1689596
```

- kilobyte-okban kifejezve

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           7941        1106        5428          27        1697        6835
Swap:          1649           0        1649
```

- megabyte-okban kifejezve

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ free -g
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:               7           1           5           0           1           6
Swap:              1           0           1
```

- gigabyte-okban kifejezve

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ free -t
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        8132440     1142344     5548832       27772     1737904     6990096
Swap:       1689596           0     1689596
Total:      9822036     1142344     7238428
```

- Megjeleníti a fizikai memória és a swap összegét egy külön sorban

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ free -o
free: érvénytelen kapcsoló -- "o"
```

- Már nem támogatott formátumú kimenet (nem jeleníti meg a "-/+ buffers/cache" sort)

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ free -s 2
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        8132440     1141200     5549904       27772     1737988     6991240
Swap:       1689596           0     1689596

              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        8132440     1141200     5549904       27772     1737988     6991240
Swap:       1689596           0     1689596
```

- a beállított érték szerinti másodpercenként frissít, új sorokba. Más kapcsolókkal kombinálható.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ free -v
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        8132440     1143700     5547344       24956     1735232     6988740
Swap:       1689596           0     1689596
Comm:       5755816     4450408     1305408
kjoe@KJ-VirtualBox:~$
```

- A rendszer által lefoglalt virtuális memória teljes mennyisége, illetve A rendszer által maximálisan lefoglalható virtuális memória mennyisége.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ free -V
free from procps-ng 4.0.4
```

- A free parancs verziószáma

4.7. Kérdezze le az átlagos CPU terhelést vagy lemez aktivitást.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ iostat -c
Linux 6.14.0-37-generic (KJ-VirtualBox)         2026-03-05      _x86_64_        (4 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1,39    0,00    3,36    0,83    0,00   94,42



kjoe@KJ-VirtualBox:~$
```

- Az iostat -c parancs a CPU (Central Processing Unit) statisztikáit jeleníti meg.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ iostat -d
Linux 6.14.0-37-generic (KJ-VirtualBox)         2026-03-05      _x86_64_        (4 CPU)

Device             tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
sda              50,32      1673,80       297,96         0,00     751652     133805          0
sr0               0,18         0,66         0,00         0,00        296          0          0
```

- Az iostat -d parancs a lemezegységek (disks) I/O statisztikáit jeleníti meg.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ iostat -N
Linux 6.14.0-37-generic (KJ-VirtualBox)         2026-03-05      _x86_64_        (4 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,28    0,00    0,69    0,12    0,00   98,90

Device             tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
sda              14,32       553,19       205,91         0,00     970304     361169          0
sr0               0,05         0,17         0,00         0,00        296          0          0
```

- Az iostat -N parancs megjeleníti a lemezegységek regisztrált neveit (ha vannak) (device mapper neveket, LVM logikai kötetek nevét) az eszközazonosítók helyett

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ iostat -h
Linux 6.14.0-37-generic (KJ-VirtualBox)         2026-03-05      _x86_64_        (4 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,3%    0,0%    0,7%    0,1%    0,0%   99,0%

      tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd Device
    13,12       506,2k       188,6k         0,0k     947,6M     352,9M       0,0k sda
     0,04         0,2k         0,0k         0,0k     296,0k       0,0k       0,0k sr0
```

- Az iostat -h parancs a statisztikák emberileg olvasható formátumban (human-readable) történő megjelenítésére szolgál.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ iostat -k
Linux 6.14.0-37-generic (KJ-VirtualBox)         2026-03-05      _x86_64_        (4 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,26    0,00    0,64    0,10    0,00   99,00

Device             tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
sda              12,02       463,68       172,71         0,00     970360     361429          0
sr0               0,04         0,14         0,00         0,00        296          0          0
```

- Az iostat -k parancs a statisztikák kilobájtban (kilobytes) történő megjelenítésére szolgál.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ iostat -m
Linux 6.14.0-37-generic (KJ-VirtualBox)         2026-03-05      _x86_64_        (4 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,25    0,00    0,62    0,10    0,00   99,04

Device             tps    MB_read/s    MB_wrtn/s    MB_dscd/s    MB_read    MB_wrtn    MB_dscd
sda              11,25         0,42         0,16         0,00        947        352          0
sr0               0,04         0,00         0,00         0,00          0          0          0
```

- Az iostat -m parancs a statisztikák megabájtban (megabytes) történő megjelenítésére szolgál.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ iostat -t
Linux 6.14.0-37-generic (KJ-VirtualBox)         2026-03-05      _x86_64_        (4 CPU)

2026-03-05 18:53:44
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,24    0,00    0,61    0,09    0,00   99,06

Device             tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
sda              10,86       418,91       156,04         0,00     970360     361449          0
sr0               0,03         0,13         0,00         0,00        296          0          0
```

- Az iostat -t parancs az időbélyeget (timestamp) jeleníti meg a kimenetben. Minden jelentés elé kiírja az aktuális dátumot és időt.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ iostat -V
sysstat verzió: 12.6.1
(C) Sebastien Godard (sysstat <at> orange.fr)
```

- Az iostat -V parancs a verzióinformációkat (Version) jeleníti meg.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ iostat -x
Linux 6.14.0-37-generic (KJ-VirtualBox)         2026-03-05      _x86_64_        (4 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,23    0,00    0,59    0,09    0,00   99,10

Device            r/s     rkB/s   rrqm/s  %rrqm r_await rareq-sz     w/s     wkB/s   wrqm/s  %w
rqm w_await wareq-sz     d/s     dkB/s   drqm/s  %drqm d_await dareq-sz     f/s f_await  aqu-sz
  %util
sda              8,79    383,03     2,97  25,27    0,88    43,58    1,15    142,75     2,84  71
,10    3,23   123,73    0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    0,21    1,04    0,01
   0,58
sr0              0,03      0,12     0,00   0,00    1,04     3,75    0,00      0,00     0,00   0
,00    0,00     0,00    0,00      0,00     0,00   0,00    0,00     0,00    0,00    0,00    0,00
   0,00
```

- Az iostat -x parancs a kiterjesztett (eXtended) lemezstatisztikákat jeleníti meg.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ iostat -z
Linux 6.14.0-37-generic (KJ-VirtualBox)         2026-03-05      _x86_64_        (4 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,22    0,00    0,58    0,08    0,00   99,12

Device             tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
sda               9,54       367,58       137,00         0,00     970360     361653          0
sr0               0,03         0,11         0,00         0,00        296          0          0
```

- Az iostat -z parancs kihagyja azokat az eszközöket a kimenetből, amelyeknek nulla az aktivitásuk (zero activity).

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ iostat device sda
Linux 6.14.0-37-generic (KJ-VirtualBox)         2026-03-05      _x86_64_        (4 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,22    0,00    0,56    0,08    0,00   99,14

Device             tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
sda               9,09       350,28       130,55         0,00     970360     361673          0
```

- A device x kapcsolóval a megadott azonosítójú lemezegység adatai kérdezhetőek le.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ iostat -p
Linux 6.14.0-37-generic (KJ-VirtualBox)         2026-03-05      _x86_64_        (4 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,21    0,00    0,56    0,08    0,00   99,16

Device             tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
sr0               0,03         0,10         0,00         0,00        296          0          0
sda               8,66       333,75       124,39         0,00     970360     361673          0
sda1              0,01         0,05         0,00         0,00        156          0          0
sda2              0,06         2,58         0,00         0,00       7512          5          0
sda3              8,55       330,57       124,39         0,00     961112     361668          0
```

- Az iostat -p parancs a partíciók (partitions) statisztikáit is megjeleníti a teljes lemezek mellett.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ iostat -p device sda3 interval 2
Linux 6.14.0-37-generic (KJ-VirtualBox)         2026-03-05      _x86_64_        (4 CPU)

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,21    0,00    0,54    0,07    0,00   99,18

Device             tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
sda3              7,94       306,56       115,43         0,00     961112     361896          0


avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,25    0,00    0,51    0,00    0,00   99,24

Device             tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
sda3              0,00         0,00         0,00         0,00          0          0          0
```

- Az sda3 partíció adatait kérdezi le 2 másodperces időközönként

4.8. Kérdezze le a rendszer aktivitási adatok jelzéseit és összegyűjtését, mentését.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ sar -n DEV | more
Linux 6.14.0-37-generic (KJ-VirtualBox)         2026-03-05      _x86_64_        (4 CPU)

19:17:42     LINUX RESTART      (4 CPU)

19:20:08     LINUX RESTART      (4 CPU)

19:30:10        IFACE   rxpck/s   txpck/s    rxkB/s    txkB/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s   %ifuti
l
19:39:08           lo      0,04      0,04      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,0
0
19:39:08       enp0s3      0,15      0,15      0,02      0,01      0,00      0,00      0,00      0,0
0
Átlag:            lo      0,04      0,04      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00      0,00
Átlag:        enp0s3      0,15      0,15      0,02      0,01      0,00      0,00      0,00      0,00
```

4.9. Kérdezze le mindegyik elérhető processzor aktivitását több processzoros sz.gép használata esetén.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ mpstat -P ALL 1
Linux 6.14.0-37-generic (KJ-VirtualBox)         2026-03-05      _x86_64_        (4 CPU)

19:43:25     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
19:43:26     all    0,26    0,00    0,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,98
19:43:26       0    0,00    0,00    1,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,99
19:43:26       1    0,00    0,00    1,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,98
19:43:26       2    1,03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,97
19:43:26       3    0,00    0,00    1,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,98
```

- Az mpstat -P ALL 1 parancs az összes processzor (CPU) mag tevékenységét jeleníti meg másodpercenként frissítve.

4.10. Kérdezze le egy processz memória használatát.

```
kjoe@KJ-VirtualBox:~$ pmap -d 2028
2022:   mintreport-tray
Address           Kbytes Mode  Offset           Device    Mapping
0000000000400000     128 r---- 0000000000000000 008:00003 python3.12
0000000000420000    2956 r-x-- 0000000000020000 008:00003 python3.12
0000000000703000    3216 r---- 0000000000303000 008:00003 python3.12
0000000000a27000       4 r---- 0000000000626000 008:00003 python3.12
0000000000a28000    1528 rw--- 0000000000627000 008:00003 python3.12
0000000000ba6000      16 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00000000097aa000   10408 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007cbec4000000     132 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007cbec4021000   65404 ----- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
00007cbecc000000     132 rw--- 0000000000000000 000:00000   [ anon ]
```

Koncz József

Programtervező Informatikus, BSc, hallgató